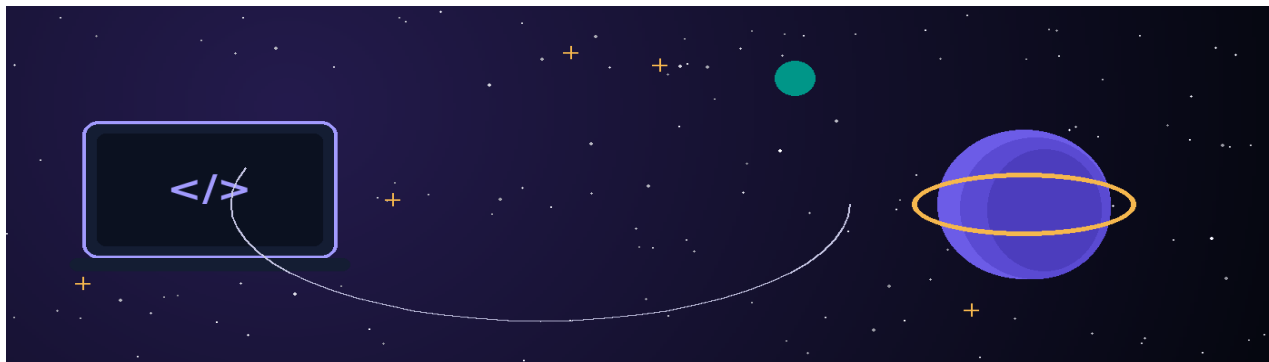




LECTURA PREVIA · EPIC JUNIOR II · DÍA 1

Introducción a la Computación en Física y Astronomía

Antes del Tutorial: Programación para Ciencias

¿Por qué usamos computadoras en física y astronomía?

La física y la astronomía modernas casi no se pueden hacer sin computadoras: los telescopios como TESS o Kepler detectan planetas midiendo pequeñas caídas de brillo en la luz de miles de estrellas, LIGO usa algoritmos para encontrar ondas gravitacionales entre el ruido, y los astrónomos simulan galaxias en supercomputadoras porque no pueden esperar miles de millones de años para observarlas. Hoy tú harás lo mismo a menor escala: usarás Python para procesar tus propias mediciones, graficarlas y calcular resultados automáticamente, mucho más rápido que a mano.

¿Qué es Google Colab?

Colab es un cuaderno (notebook) de Python que corre en tu navegador, en la nube de Google. No necesitas instalar nada, y todo se guarda automáticamente en tu Google Drive.

- Un notebook tiene celdas de texto y de código; ejecuta cada una con Shift + Enter.
- Las celdas corren en orden: una variable definida arriba se puede usar abajo.

Accede a Colab con tu cuenta de Gmail

1. Abre Gmail e ingresa con tu cuenta.
2. Haz clic en el ícono de aplicaciones de Google (: : : , arriba a la derecha) y abre Drive.
3. En Drive: + Nuevo → Más → Google Colaboratory. Si no aparece, búscalo en “Conectar más aplicaciones”.
4. Se abre un notebook nuevo, ligado a tu cuenta — ¡ya puedes escribir código!

Atajo directo: [ve a colab.research.google.com](https://colab.research.google.com) e inicia sesión con tu cuenta de Gmail.

Python como calculadora

Python puede usarse como una calculadora normal, y guardar valores en variables para reutilizarlos sin volver a escribirlos.

Operación	Símbolo	Ejemplo
Suma	+	3 + 5
Resta	-	10 - 4
Multiplicación	*	6 * 7
División	/	20 / 4
Potencia	**	2 ** 3
Raíz cuadrada	math.sqrt(x)	math.sqrt(16)

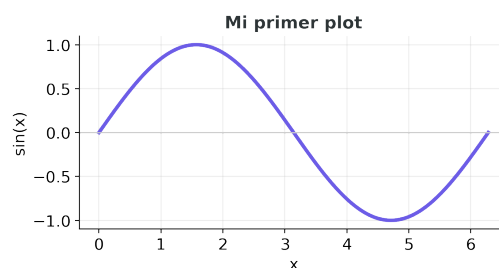
Tu primer plot

Para graficar en Python usamos matplotlib. Este código dibuja la función seno:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
y = np.sin(x)

plt.plot(x, y)
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("sin(x)")
plt.title("Mi primer plot")
plt.show()
```



Resultado del código de arriba, ejecutado en Colab.

Lo que vas a hacer hoy

BLOQUE 1 · 08H30-10H30

Tutorial: Programación para Ciencias

Calculadora con el péndulo, y lectura/graficación de datos del movimiento parabólico. Notebook: 1_python_para_ciencia.ipynb.

BLOQUE 2 · 11H00-13H00

Taller: Análisis de Datos

Miden el período de un péndulo y calculan experimentalmente la gravedad. Notebook: 2_analisis_de_datos.ipynb.

¿Listo? Abre el simulador y el notebook del Bloque 1 y empecemos.